

controlstore_sena

arqueo_caja

Comentarios de la tabla: *Aperturas y cierres de caja por turno*

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Enlaces a	Comentarios	Tipo de medio
id_arqueo (<i>Primaria</i>)	int(11)	No			Identificador único del arqueo	
id_usuario	int(11)	No		usuarios -> id_usuario	FK: cajero que abre/cierra la caja	
fecha_apertura	datetime	No			Momento de apertura de la caja	
fecha_cierre	datetime	Sí	NULL		Momento de cierre (NULL = caja abierta)	
monto_inicial	decimal(12,2)	No			Base con la que abre la caja	
monto_final	decimal(12,2)	Sí	NULL		Efectivo contado al cierre	
total_ventas	decimal(12,2)	Sí	NULL		Total vendido en el turno	
diferencia	decimal(12,2)	Sí	NULL		Calculado: descuadre de la caja	
observacion	varchar(255)	Sí	NULL		Notas del arqueo	

Índices

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
PRIMARY	BTREE	Sí	No	id_arqueo	0	A	No	
fk_arqueo_usuario	BTREE	No	No	id_usuario	0	A	No	

categorias

Comentarios de la tabla: *Categorías que clasifican los productos*

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Enlaces a	Comentarios	Tipo de medio
id_categoria (<i>Primaria</i>)	int(11)	No			Identificador único de la categoría	
nombre	varchar(50)	No			Nombre de la categoría (Lácteos, Abarrotes...)	
descripcion	varchar(255)	Sí	NULL		Descripción opcional de la categoría	

Índices

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
PRIMARY	BTREE	Sí	No	id_categoria	5	A	No	

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
uq_categoria_nombre	BTREE	Sí	No	nombre	5	A	No	

clientes

Comentarios de la tabla: *Clientes que compran o piden a domicilio*

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Enlaces a	Comentarios	Tipo de medio
id_cliente (<i>Primaria</i>)	int(11)	No			Identificador único del cliente	
nombre	varchar(100)	No			Nombre del cliente	
telefono	varchar(20)	No			Teléfono (canal del ChatBot de WhatsApp)	
direccion	varchar(150)	Sí	NULL		Dirección registrada del cliente	
barrio	varchar(50)	Sí	NULL		Barrio o sector	

Índices

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
PRIMARY	BTREE	Sí	No	id_cliente	0	A	No	
uq_cliente_telefono	BTREE	Sí	No	telefono	0	A	No	

detalle_venta

Comentarios de la tabla: *Renglones de cada venta (composición: sin venta no hay detalle)*

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Enlaces a	Comentarios	Tipo de medio
id_detalle (<i>Primaria</i>)	int(11)	No			Identificador único del renglón	
id_venta	int(11)	No		ventas -> id_venta	FK: venta a la que pertenece el renglón	
codigo_producto	varchar(20)	No		productos -> codigo_producto	FK: producto vendido	
cantidad	int(11)	No			Unidades vendidas	
precio_venta	decimal(10,2)	No			Precio histórico al momento de la venta	
subtotal	decimal(12,2)	Sí	NULL		Calculado por el motor: cantidad x precio	

Índices

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
PRIMARY	BTREE	Sí	No	id_detalle	0	A	No	

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
fk_detalle_venta	BTREE	No	No	id_venta	0	A	No	
fk_detalle_producto	BTREE	No	No	codigo_producto	0	A	No	

domicilios

Comentarios de la tabla: *Entregas a domicilio originadas por el ChatBot o el punto de venta*

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Enlaces a	Comentarios	Tipo de medio
id_domicilio (<i>Primaria</i>)	int(11)	No			Identificador único del domicilio	
id_venta	int(11)	No		ventas -> id_venta	FK única: venta que se despacha	
id_domiciliario	int(11)	Sí	NULL	usuarios -> id_usuario	FK: usuario domiciliario asignado (NULL = sin asignar)	
direccion_entrega	varchar(150)	No			Dirección exacta de entrega	
barrio	varchar(50)	Sí	NULL		Barrio o sector de entrega	
telefono_contacto	varchar(20)	No			Teléfono de quien recibe	
estado	enum('pendiente', 'asignado', 'en_camino', 'entregado', 'cancelado')	No	pendiente		Estado del recorrido (CU22.2: inicia Pendiente)	
fecha_asignacion	datetime	Sí	NULL		Momento en que se asignó el domiciliario	
fecha_entrega	datetime	Sí	NULL		Momento en que se entregó el pedido	
observacion	varchar(255)	Sí	NULL		Notas del cliente o del ChatBot	

Índices

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
PRIMARY	BTREE	Sí	No	id_domicilio	0	A	No	
uq_domicilio_venta	BTREE	Sí	No	id_venta	0	A	No	
fk_domicilio_usuario	BTREE	No	No	id_domiciliario	0	A	Sí	

log_auditoria

Comentarios de la tabla: *Bitácora de auditoría de todas las acciones del sistema*

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Enlaces a	Comentarios	Tipo de medio
id_log (<i>Primaria</i>)	int(11)	No			Identificador único del evento	
id_usuario	int(11)	Sí	<i>NULL</i>	usuarios -> id_usuario	FK: usuario que ejecutó la acción (NULL = intento anónimo)	
accion	varchar(50)	No			Acción realizada: registrar, actualizar, eliminar, login...	
modulo	varchar(30)	No			Módulo afectado: inventario, ventas, usuarios...	
detalle	varchar(255)	Sí	<i>NULL</i>		Descripción del evento	
ip	varchar(45)	Sí	<i>NULL</i>		Dirección IP de origen	
fecha	datetime	No	current_timestamp()		Fecha y hora del evento	

Índices

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
PRIMARY	BTREE	Sí	No	id_log	0	A	No	
fk_log_usuario	BTREE	No	No	id_usuario	0	A	Sí	

metodos_pago

Comentarios de la tabla: *Métodos de pago aceptados por el autoservicio*

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Enlaces a	Comentarios	Tipo de medio
id_metodo_pago (<i>Primaria</i>)	int(11)	No			Identificador único del método de pago	
nombre	varchar(30)	No			Nombre: Efectivo, Nequi, Transferencia, Tarjeta	
activo	tinyint(1)	No	1		1=disponible para cobrar	

Índices

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
PRIMARY	BTREE	Sí	No	id_metodo_pago	4	A	No	
uq_metodo_nombre	BTREE	Sí	No	nombre	4	A	No	

movimientos_inventario

Comentarios de la tabla: *Historial de entradas, salidas y ajustes de stock*

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Enlaces a	Comentarios	Tipo de medio
id_movimiento <i>(Primaria)</i>	int(11)	No			Identificador único del movimiento	
codigo_producto	varchar(20)	No		productos -> codigo_producto	FK: producto afectado por el movimiento	
id_usuario	int(11)	No		usuarios -> id_usuario	FK: usuario responsable del movimiento	
tipo	enum('entrada', 'salida', 'ajuste')	No			Naturaleza del movimiento de stock	
cantidad	int(11)	No			Unidades del movimiento (positivas)	
observacion	varchar(255)	Sí	NULL		Motivo o nota del movimiento	
fecha	datetime	No	current_timestamp()		Fecha y hora del movimiento	

Índices

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
PRIMARY	BTREE	Sí	No	id_movimiento	0	A	No	
fk_mov_producto	BTREE	No	No	codigo_producto	0	A	No	
fk_mov_usuario	BTREE	No	No	id_usuario	0	A	No	

productos

Comentarios de la tabla: *Catálogo de productos del autoservicio*

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Enlaces a	Comentarios	Tipo de medio
codigo_producto <i>(Primaria)</i>	varchar(20)	No			Código de barras del producto (leído con la pistola)	
id_categoria	int(11)	No		categorias -> id_categoria	FK: categoría que clasifica el producto	
nombre	varchar(100)	No			Nombre comercial del producto	
descripcion	varchar(255)	Sí	NULL		Descripción opcional	
precio_unitario	decimal(10,2)	No			Precio de venta vigente (COP)	
stock_actual	int(11)	No	0		Unidades disponibles en este momento	
stock_minimo	int(11)	No	5		Umbral que dispara la alerta de stock	
unidad_medida	varchar(20)	Sí	NULL		Unidad, kilogramo, litro, paquete...	
activo	tinyint(1)	No	1		1=en catálogo, 0=descontinuado	

Índices

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
PRIMARY	BTREE	Sí	No	codigo_producto	5	A	No	
fk_producto_categoria	BTREE	No	No	id_categoria	5	A	No	

roles

Comentarios de la tabla: *Catalogo de roles que puede tener un usuario del sistema*

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Enlaces a	Comentarios	Tipo de medio
id_rol (<i>Primaria</i>)	tinyint(4)	No			Identificador unico del rol	
nombre	varchar(30)	No			Nombre del rol: administrador, cajero o domiciliario	

Índices

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
PRIMARY	BTREE	Sí	No	id_rol	3	A	No	
uq_rols_nombre	BTREE	Sí	No	nombre	3	A	No	

sesiones_chatbot

Comentarios de la tabla: *Estado conversacional del ChatBot de WhatsApp (Twilio)*

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Enlaces a	Comentarios	Tipo de medio
id_sesion (<i>Primaria</i>)	int(11)	No			Identificador de la sesión de chat	
telefono	varchar(20)	No			Número de WhatsApp del cliente (sin el prefijo whatsapp:)	
id_cliente	int(11)	Sí	NULL	clientes -> id_cliente	FK: cliente ya identificado en esta conversación	
paso	varchar(30)	No	inicio		Paso actual del flujo conversacional	
carrito	longtext	Sí	NULL		Productos elegidos: [{"codigo","nombre","cantidad","precio"}]	
direccion_temp	varchar(150)	Sí	NULL		Dirección de entrega capturada en la conversación	
barrio_temp	varchar(50)	Sí	NULL		Barrio capturado en la conversación	
fecha_actualizacion	datetime	No	current_timestamp()		Última interacción	

Índices

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
PRIMARY	BTREE	Sí	No	id_sesion	0	A	No	

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
uq_sesiones_chatbot_telefono	BTREE	Sí	No	telefono	0	A	No	
fk_sesiones_chatbot_cliente	BTREE	No	No	id_cliente	0	A	Sí	

usuarios

Comentarios de la tabla: *Usuarios del sistema: administrador, cajero y domiciliario*

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Enlaces a	Comentarios	Tipo de medio
id_usuario (<i>Primaria</i>)	int(11)	No			Identificador único del usuario	
documento	varchar(15)	No			Documento de identidad	
nombre	varchar(60)	No			Nombres del usuario	
apellido	varchar(60)	No			Apellidos del usuario	
email	varchar(100)	No			Correo electrónico (usado para iniciar sesión)	
telefono	varchar(20)	Sí	NULL		Teléfono de contacto	
id_rol	tinyint(4)	No		roles -> id_rol	FK: rol asignado al usuario (tabla roles)	
contrasena_hash	varchar(255)	No			Contraseña encriptada (nunca en texto plano)	
activo	tinyint(1)	No	1		1=activo, 0=bloqueado	
fecha_registro	datetime	No	current_timestamp()		Fecha de creación de la cuenta	

Índices

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
PRIMARY	BTREE	Sí	No	id_usuario	3	A	No	
uq_usuario_documento	BTREE	Sí	No	documento	3	A	No	
uq_usuario_email	BTREE	Sí	No	email	3	A	No	
fk_usuario_rol	BTREE	No	No	id_rol	3	A	No	

ventas

Comentarios de la tabla: *Cabecera de cada venta realizada*

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Enlaces a	Comentarios	Tipo de medio
id_venta (<i>Primaria</i>)	int(11)	No			Identificador único de la venta	

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Enlaces a	Comentarios	Tipo de medio
id_usuario	int(11)	No		usuarios -> id_usuario	FK: cajero que registró la venta	
id_arqueo	int(11)	Sí	NULL	arqueo_caja -> id_arqueo	FK: turno de caja en el que se registro la venta (opcional)	
id_cliente	int(11)	Sí	NULL	clientes -> id_cliente	FK: cliente (NULL = venta ocasional de mostrador)	
id_metodo_pago	int(11)	No		metodos_pago -> id_metodo_pago	FK: método con el que se pagó	
fecha	datetime	No	current_timestamp()		Fecha y hora de la venta	
total	decimal(12,2)	No	0.00		Valor total de la venta (COP)	
estado	enum('pagada', 'pendiente', 'anulada')	No	pagada		Estado actual de la venta	

Índices

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
PRIMARY	BTREE	Sí	No	id_venta	0	A	No	
fk_venta_usuario	BTREE	No	No	id_usuario	0	A	No	
fk_venta_cliente	BTREE	No	No	id_cliente	0	A	Sí	
fk_venta_metodo	BTREE	No	No	id_metodo_pago	0	A	No	
fk_venta_arqueo	BTREE	No	No	id_arqueo	0	A	Sí	